

Reflexión Final: Proyecto StockSync

El desarrollo de StockSync representó una transición directa entre la teoría académica y la rigurosidad de un entorno de desarrollo profesional. La implementación de este sistema de gestión de inventarios nos exigió ir más allá de la simple codificación, obligándonos a garantizar el control del ciclo de vida del software mediante artefactos clave como la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM) y el Plan de Aseguramiento de Calidad (SQA). Esto nos otorgó una visión objetiva para auditar el avance del proyecto y alinear nuestras entregas con las expectativas iniciales.

A nivel operativo, adoptar un Pipeline de calidad transformó nuestra dinámica de equipo. Interiorizamos que un sistema de excelencia se construye bloque a bloque: desarrollar, ejecutar pruebas unitarias, asegurar el porcentaje de cobertura exigido en el Plan de Pruebas y, solo entonces, generar un *pull request*. La obligatoriedad de resolver los *issues* y obtener *feedback* en las revisiones de código fue el filtro definitivo para mantener un entorno de producción limpio y estable.

Comprendimos que la calidad no se asume, se mide. La evaluación constante de métricas estáticas —tales como la Complejidad Ciclomática (CC), el volumen de Líneas de Código (LOC) y el Índice de Mantenibilidad (MI)— fue fundamental para detectar deuda técnica temprana y asegurar la escalabilidad de la arquitectura. En paralelo, aplicar principios de UX/UI nos demostró que toda esta robustez y calidad interna del *backend* debe traducirse, obligatoriamente, en una interfaz eficiente y usable para el cliente final.

En conclusión, este proyecto evidenció que entregar software de nivel empresarial no depende del talento individual, sino de la disciplina metodológica. Mantener el rigor en las pruebas, la trazabilidad y las métricas es el verdadero esfuerzo que exige la ingeniería de software para construir soluciones que perduren y generen valor real.